

PROJETO DE REDE PARA LOJA DE VAREJO COM CONTROLE DE ESTOQUE E CFTV

Disciplina: Computer Network | UniFECAF

Relatório Explicativo — Parte Teórica

Aluno: Rosandro

Curso: Tecnologia da Informação

Data: Maio de 2026

1. Introdução

O presente relatório descreve o projeto de rede de computadores desenvolvido para a loja de roupas da cliente Ana. O cenário proposto apresenta um ambiente comercial com múltiplos dispositivos de naturezas distintas — desde terminais de ponto de venda (PDV) e equipamentos de segurança por câmeras (CFTV) até dispositivos móveis de gestão — que precisam operar de forma simultânea, segura e sem interrupções.

A rede projetada tem como objetivo central garantir conectividade eficiente para todos os 12 dispositivos da loja, organizados em três segmentos lógicos distintos (VLANs), assegurando isolamento de tráfego, proteção de dados sensíveis de pagamento e armazenamento seguro das gravações de vigilância no servidor local.

Este projeto aplica conceitos fundamentais de redes de computadores, incluindo topologia em estrela, endereçamento IP estático e dinâmico (DHCP), segmentação por VLANs, resolução de nomes (DNS), e boas práticas de segurança em redes corporativas de pequeno porte.

2. Proposta da Rede

2.1 Visão Geral da Solução

A solução proposta consiste em uma rede local (LAN) com topologia em estrela, conectada à internet (WAN) por meio de um modem fornecido pela operadora. Um roteador com firewall integrado centraliza o gerenciamento da rede, distribuindo endereços IP via DHCP, atuando como Gateway padrão e realizando a segmentação lógica através de três VLANs. Um switch gerenciável de 24 portas interliga todos os dispositivos cabeados, enquanto um Access Point provê conectividade sem fio (WLAN) para os tablets de gestão.

2.2 Topologia Escolhida: Estrela

A topologia em estrela foi selecionada por ser a mais adequada ao cenário de uma loja de varejo de pequeno porte. Nessa topologia, todos os dispositivos se conectam a um ponto central — o switch — de forma independente. As vantagens dessa escolha incluem:

- Facilidade de instalação, manutenção e expansão da rede;
- Isolamento de falhas: se um cabo ou dispositivo falhar, apenas ele é afetado, sem comprometer os demais;
- Gerenciamento centralizado e simplificado pelo switch;
- Compatibilidade nativa com a segmentação por VLANs.

A hierarquia da rede segue o modelo: Internet (WAN) → Modem → Roteador/Firewall → Switch Gerenciável → Dispositivos finais (PDV, CFTV, Gestão via Access Point).

3. Conceitos Aplicados

3.1 LAN, WAN e WLAN

LAN (Local Area Network) — Rede de Área Local — é a rede interna da loja, interligando todos os dispositivos dentro do estabelecimento. Caracteriza-se por alta velocidade de transmissão (100 Mbps a 1 Gbps) e baixa latência.

WAN (Wide Area Network) — Rede de Área Ampla — representa a conexão com a internet, fornecida pela operadora de telecomunicações. É utilizada, neste projeto, principalmente pela maquininha de cartão para comunicação com as adquirentes de pagamento e pelo roteador para atualizações e serviços em nuvem.

WLAN (Wireless LAN) — Rede Local sem Fio — é o segmento Wi-Fi da rede, provido pelo Access Point, utilizado pelos dois tablets da equipe de gestão. Opera no padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), oferecendo velocidade suficiente para consultas ao sistema de estoque e navegação gerencial.

3.2 Endereçamento IP e Sub-redes

O endereçamento IP utiliza o espaço de endereços privados da classe C (RFC 1918), com o prefixo 192.168.X.X. Cada VLAN recebe uma sub-rede /24 (máscara 255.255.255.0), comportando até 254 hosts. Dispositivos que precisam ser localizados de forma permanente na rede — como servidores, câmeras, impressoras e caixas registradoras — recebem endereços IP estáticos, configurados manualmente. Dispositivos móveis, como os tablets, recebem endereços dinâmicos via DHCP.

3.3 DHCP e DNS

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é o serviço responsável pela atribuição automática de endereços IP aos dispositivos que se conectam à rede. Neste projeto, o roteador atua como servidor DHCP para a VLAN 30 (Gestão), distribuindo IPs na faixa 192.168.30.101 a 192.168.30.150 aos tablets.

DNS (Domain Name System) é o serviço de resolução de nomes, que traduz endereços legíveis (como `www.banco.com.br`) em endereços IP numéricos. Neste projeto, utiliza-se o DNS público do Google como primário (8.8.8.8) e secundário (8.8.4.4), garantindo redundância e desempenho na resolução de nomes.

3.4 VLANs — Segmentação Lógica da Rede

VLAN (Virtual Local Area Network) é uma técnica de segmentação que permite dividir uma rede física em múltiplas redes lógicas independentes, mesmo compartilhando o mesmo switch e infraestrutura de cabeamento. A comunicação entre VLANs distintas só é possível mediante roteamento explícito e com aplicação de regras de firewall — o que representa uma camada

adicional de segurança. A tabela abaixo resume a organização adotada:

VLAN	Nome	Dispositivos	Faixa IP	Justificativa
VLAN 10	PDV	3 Caixas, Maquininha, Impressora	192.168.10.0/24	Isola dados de pagamento; protege transacoes financeiras de outros segmentos
VLAN 20	CFTV	4 Cameras IP, Servidor (gravacao)	192.168.20.0/24	Isola trafego de video (alto volume) e protege gravacoes de acesso nao autorizado
VLAN 30	Gestao	2 Tablets, Servidor (estoque)	192.168.30.0/24	Permite acesso ao estoque sem expor PDV ou CFTV; conectividade sem fio segura

Tabela 1 — Organização das VLANs da rede da loja

3.5 CFTV em Rede (Câmeras IP)

O sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) utilizado neste projeto é baseado em câmeras IP — dispositivos que se comportam como qualquer outro equipamento de rede, transmitindo fluxo de vídeo via protocolo TCP/IP. As câmeras se conectam ao switch por meio de cabos de rede (Cat5e ou Cat6), alimentadas via PoE (Power over Ethernet), eliminando a necessidade de cabeamento elétrico adicional. O fluxo de vídeo é encaminhado exclusivamente ao servidor local (dentro da VLAN 20), onde é armazenado em disco. O isolamento da VLAN 20 garante que o tráfego de vídeo — que pode ser elevado — não prejudique o desempenho das caixas registradoras ou dos tablets de gestão.

4. Equipamentos e Dispositivos

A tabela a seguir lista todos os equipamentos e dispositivos que compõem a rede da loja, com suas respectivas funções e tipo de conectividade:

Equipamento	Quantidade	Função na Rede	Tipo de Conexão
Modem	1	Conecta a loja à internet (WAN) via operadora de telecomunicações	Cabo coaxial (entrada) / Ethernet (saída)
Roteador com Firewall	1	Gerencia toda a rede: distribui IPs via DHCP, define Gateway, provê DNS, segmenta VLANs e protege com Firewall	Ethernet para Switch principal
Switch Gerenciável 24 portas	1	Concentra todas as conexões cabeadas da LAN e gerencia as VLANs (PDV, CFTV, Gestão)	Ethernet — todas as portas
Access Point Wi-Fi	1	Fornece rede sem fio (WLAN) para tablets e dispositivos móveis da VLAN de Gestão	Ethernet (uplink) / Wi-Fi 802.11ac (clientes)
Servidor Local	1	Armazena banco de dados de controle de estoque e gravações de vídeo das câmeras CFTV	Ethernet Gigabit para Switch
Câmeras IP (CFTV)	4	Monitoramento e segurança da loja; enviam vídeo ao servidor via rede IP (VLAN 20)	Ethernet PoE para Switch
Caixas Registradoras	3	PDV da loja; acessam o servidor de estoque e processam vendas (VLAN 10)	Ethernet para Switch
Maquininha de Cartão	1	Processa pagamentos; comunica-se com adquirente via WAN (VLAN 10)	Ethernet ou Wi-Fi (VLAN 10)
Impressora de Rede	1	Impressão de recibos e etiquetas; acessível pelas caixas (VLAN 10)	Ethernet para Switch
Tablets (Gestão)	2	Usados pela Ana e funcionários para consultar estoque e gerenciar a loja (VLAN 30)	Wi-Fi via Access Point

Tabela 2 — Inventário completo de equipamentos da rede

5. Configuração de Rede

5.1 Tabela de Endereçamento IP

A tabela abaixo apresenta o endereçamento IP completo de todos os dispositivos da rede, organizado por VLAN. As cores indicam o segmento de rede: **verde** = VLAN 10 (PDV), **amarelo** = VLAN 20 (CFTV), **roxo** = VLAN 30 (Gestão).

Dispositivo	Endereço IP	Tipo	Máscara	Gateway	VLAN
Roteador (Gateway)	192.168.1.1	Fixo	255.255.255.0	—	Todas
Access Point	192.168.1.3	Fixo	255.255.255.0	192.168.1.1	Gerência
Caixa Registradora 1	192.168.10.10	Fixo	255.255.255.0	192.168.10.1	VLAN 10
Caixa Registradora 2	192.168.10.11	Fixo	255.255.255.0	192.168.10.1	VLAN 10
Caixa Registradora 3	192.168.10.12	Fixo	255.255.255.0	192.168.10.1	VLAN 10
Maquininha de Cartão	192.168.10.13	Fixo	255.255.255.0	192.168.10.1	VLAN 10
Impressora	192.168.10.14	Fixo	255.255.255.0	192.168.10.1	VLAN 10
Câmera 1	192.168.20.10	Fixo	255.255.255.0	192.168.20.1	VLAN 20
Câmera 2	192.168.20.11	Fixo	255.255.255.0	192.168.20.1	VLAN 20
Câmera 3	192.168.20.12	Fixo	255.255.255.0	192.168.20.1	VLAN 20
Câmera 4	192.168.20.13	Fixo	255.255.255.0	192.168.20.1	VLAN 20
Servidor Local	192.168.20.2	Fixo	255.255.255.0	192.168.20.1	VLAN 20/30
Tablet 1 (Ana)	192.168.30.101–150	DHCP	255.255.255.0	192.168.30.1	VLAN 30
Tablet 2 (Func.)	192.168.30.101–150	DHCP	255.255.255.0	192.168.30.1	VLAN 30

Tabela 3 — Endereçamento IP completo por VLAN

5.2 Configuração de DHCP

O serviço DHCP é ativado no roteador apenas para a VLAN 30 (Gestão), destinado aos dispositivos móveis (tablets). As configurações são:

- Faixa DHCP: 192.168.30.101 a 192.168.30.150 (50 endereços disponíveis);
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0;
- Gateway padrão: 192.168.30.1;
- Tempo de concessão (lease time): 8 horas;
- DNS primário: 8.8.8.8 | DNS secundário: 8.8.4.4.

Todos os demais dispositivos (caixas, câmeras, servidor, impressora) possuem endereçamento IP estático, configurado manualmente para garantir endereço permanente e previsível, essencial para o correto funcionamento dos sistemas de PDV e CFTV.

5.3 Gateway Padrão e DNS

Parâmetro	Valor
Gateway Padrão (Roteador)	192.168.1.1
DNS Primário	8.8.8.8 (Google DNS)
DNS Secundário	8.8.4.4 (Google DNS)
Faixa DHCP (VLAN 30)	192.168.30.101 – 192.168.30.150
Máscara de Sub-rede (todas as VLANs)	255.255.255.0 (/24)

Tabela 4 — Parâmetros de configuração de rede

6. Segurança e Boas Práticas

6.1 Isolamento das VLANs

A segmentação em VLANs é a principal medida de segurança adotada neste projeto. O isolamento garante que um dispositivo comprometido em uma VLAN não possa acessar diretamente os recursos de outra. Em particular:

- A VLAN 10 (PDV) protege os dados de transações financeiras e de cartão de crédito, exigidos pelo padrão PCI-DSS para ambientes de pagamento;
- A VLAN 20 (CFTV) isola as gravações de segurança, impedindo acesso não autorizado às câmeras a partir da rede Wi-Fi ou das caixas;
- A VLAN 30 (Gestão) permite que os tablets acessem o servidor de estoque sem exposição ao tráfego do PDV ou CFTV.

6.2 Firewall e Controle de Acesso

O roteador com firewall integrado aplica políticas de controle de acesso entre VLANs e entre a rede interna e a internet. As regras recomendadas incluem:

- Bloquear tráfego direto entre VLAN 10 e VLAN 20 (PDV e CFTV não precisam se comunicar);
- Permitir que a VLAN 30 (Gestão) acesse o servidor de estoque na VLAN 20 apenas na porta necessária para o sistema;
- Restringir o acesso à internet a protocolos necessários (HTTP/HTTPS, DNS, NTP);
- Bloquear acesso externo à rede interna (NAT com firewall stateful).

6.3 Segurança da Rede Wi-Fi

O Access Point deve ser configurado com os seguintes parâmetros de segurança:

- Protocolo de segurança: WPA3 (ou WPA2-AES como mínimo aceitável);
- SSID da rede de gestão: não deve ser óbvio (evitar nome da loja);
- Rede de convidados (guest network): isolada da rede de gestão, caso a loja ofereça Wi-Fi para clientes;
- Filtragem por MAC address para os tablets da equipe.

6.4 Backup das Gravações

O servidor local deve ser configurado com redundância de armazenamento (RAID 1 ou backup periódico em nuvem) para as gravações do CFTV. Recomenda-se:

- Retenção mínima de 30 dias de gravações contínuas;
 - Backup automático semanal para armazenamento externo ou nuvem;
 - Acesso ao sistema de gravação protegido por autenticação com usuário e senha.
-

7. Escalabilidade

A arquitetura projetada foi concebida com foco em escalabilidade, permitindo expansão futura sem necessidade de redesenho da rede. As principais possibilidades de crescimento incluem:

- Adição de novas câmeras IP: o switch de 24 portas possui portas disponíveis; basta conectar e configurar o IP na VLAN 20;
- Nova filial: o roteador pode ser configurado com VPN site-to-site para interligar a nova loja à rede existente com segurança;
- Mais terminais PDV: novas caixas registradoras são incorporadas à VLAN 10 sem alteração na estrutura existente;
- Expansão do armazenamento: o servidor permite adição de discos ou migração para NAS dedicado conforme crescimento das gravações;
- Sistema ERP em nuvem: a infraestrutura suporta migração do controle de estoque para uma plataforma SaaS, usando a conexão WAN existente.

A escolha do switch gerenciável de 24 portas e do roteador com suporte a VLANs garante que a infraestrutura suporte o crescimento da loja sem substituição dos equipamentos centrais por pelo menos 5 a 7 anos.

8. Conclusão

O projeto de rede desenvolvido para a loja da Ana atende integralmente às necessidades identificadas no cenário proposto. A solução integra, de forma eficiente e segura, os 12 dispositivos da loja em uma arquitetura baseada em topologia estrela, com segmentação lógica por VLANs, endereçamento IP estruturado e serviços essenciais de DHCP e DNS devidamente configurados.

A separação em três VLANs distintas — PDV, CFTV e Gestão — não apenas organiza o tráfego de rede, mas representa uma camada fundamental de segurança, protegendo dados financeiros, gravações de vigilância e informações de estoque de acessos não autorizados. O firewall integrado ao roteador reforça essa proteção, controlando o fluxo entre segmentos e em relação à internet.

A arquitetura proposta é, ao mesmo tempo, simples o suficiente para ser gerenciada por uma pequena equipe e robusta o suficiente para suportar o crescimento da loja. Com os equipamentos selecionados e as configurações descritas, a loja da Ana terá uma rede confiável, segura e preparada para o futuro.